

Teórico 15: Compo Magnético: Biot Savart

Magnética en Vacío

q reposo $\leadsto \vec{E}$ (generan)

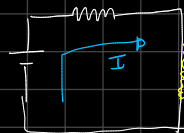
$\vec{E} \leadsto$ Ejercen Fuerzas sobre cargas (q) en reposo

$\vec{B} \leadsto$ Ejercen Fuerzas sobre q (cargas) en movimiento

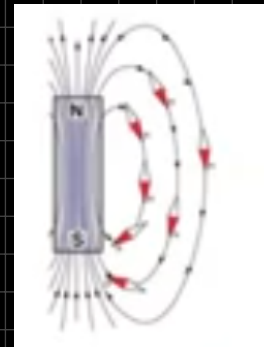
q en movimiento $\leadsto$ generan $\vec{B}$? Generan el Campo Magnético?
(Corriente Eléctrica)

1820

ORSTED



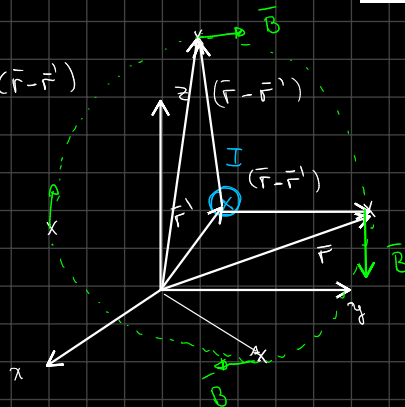
Brújula



• $\vec{B} \perp I d\vec{l}$ sera ortogonal a la corriente

• $\vec{B} \perp (\vec{r} - \vec{r}')$ sera ortogonal al vector $(\vec{r} - \vec{r}')$

• $|\vec{B}| \propto \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}$ El modulo varía con la distancia al cuadrado



$$\vec{B} \propto I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')$$

Biot y Savart

q Movimiento v ($v \ll c$)

$\hat{v}$ Velocidad Mucho más pequeña que la luz

Experimental

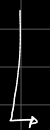
i) $\vec{B} \propto q$

ii) $\vec{B} \propto \vec{v}$

iii) $|\vec{B}| \propto \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}$

iv) $\vec{B} \perp$ al plano Formado por $\vec{r}$ y $(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\vec{B} = k_m \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \vec{r} \times (\vec{r} - \vec{r}')$$



Constante Magnética



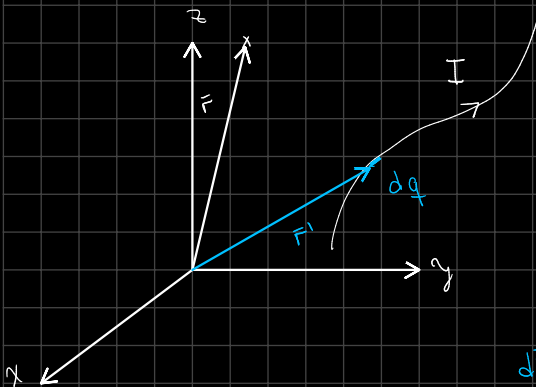
Ley de Biot y
Savart

donde $k_m = \frac{\mu_0}{4\pi}$

μ_0 : Permeabilidad Magnética en el vacío

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2} \quad \begin{matrix} \text{(Newton)} \\ \text{(Ampere}^2\text{)} \end{matrix}$$

Sobre 1 elemento de Corriente



$$I = \frac{dq}{dt}$$

$\vec{r}$: Punto Campo

$\vec{r}'$: Punto Fuente

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \vec{r} \times (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot d\vec{\ell} \cdot \frac{d\vec{r}}{dr}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{r} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

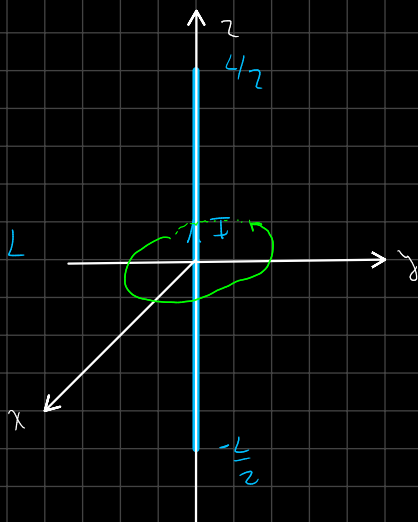
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Ley de Biot y Savart
(para Corrientes
Estacionarias)

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

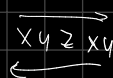
$\vec{B}$ (Campo Generado) por un hilo, L , I (Estacionario)



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Pt. Campo $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$
 Pt. Fuente $\begin{cases} \vec{r}' = z'\hat{z} \\ d\vec{l}' = dz'\hat{z} \end{cases} \quad -\frac{L}{2} < z' < \frac{L}{2}$

¿Somos capaces de Estimar las líneas de campo con la mano derecha?



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{I (-y dz' \hat{x} + x dz' \hat{y})}{[x^2 + y^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$\begin{cases} d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}') \\ dz' \hat{z} \times (x\hat{x} + y\hat{y} + (z - z')\hat{z}) \\ x dz' \hat{y} + dz' y (-\hat{x}) + 0 \\ x dz' \hat{y} - dz' y \hat{x} \end{cases}$$

Tenemos 2 integrales a resolver

$$B_x = -\frac{\mu_0}{4\pi} I y \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{[x^2 + y^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_y = \frac{\mu_0}{4\pi} I x \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{[x^2 + y^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Cambio de Variables

$$u = z - z' \Rightarrow u_1 = z - L/2$$

$$u_2 = z + L/2$$

$$du = -dz' \Rightarrow dz' = -du$$

Integral por Tabla

$$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2(a^2 + u^2)^{1/2}}$$

$$B_x = -\frac{\mu_0}{4\pi} I y \int_{z-L/2}^{z+L/2} \frac{-du}{[x^2 + y^2 + u^2]^{3/2}}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I y}{4\pi} \int_{z-L/2}^{z+L/2} \frac{du}{(x^2 + y^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{(x^2 + y^2)[x^2 + y^2 + u^2]^{1/2}} \Big|_{z-L/2}^{z+L/2}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I y}{4\pi} \left[\frac{z - L/2}{(x^2 + y^2)[x^2 + y^2 + (z - L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z + L/2}{(x^2 + y^2)[x^2 + y^2 + (z + L/2)^2]^{1/2}} \right]$$

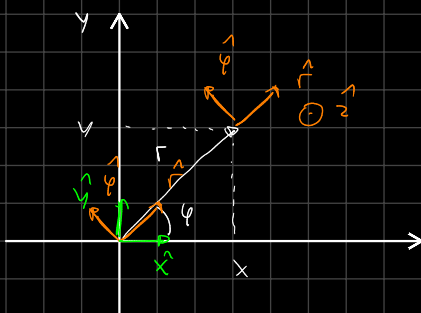
$$B_x = -\frac{\mu_0 I y}{4\pi(x^2+y^2)} \left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right]$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I x}{4\pi(x^2+y^2)} \left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right]$$

Otra Manera de Escribirlo seria

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi(x^2+y^2)} \left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right] (-y\hat{x} + x\hat{y})$$

¿ Queremos escribir todo esto en Coordenadas Cilindricas ?



Sabemos que $x^2 + y^2 = r^2$

¿ y los vectores ? $\rightarrow \hat{r} = \cos(\phi)\hat{x} + \sin(\phi)\hat{y}$

$$x = r \cos(\phi)$$

$$y = r \sin(\phi)$$

$$\hat{\phi} = -\sin(\phi)\hat{x} + \cos(\phi)\hat{y}$$

$$\hat{\phi} = \frac{-y}{r}\hat{x} + \frac{x}{r}\hat{y}$$

Tendremos entonces

$$\boxed{r\hat{\phi} = -y\hat{x} + x\hat{y}}$$

¿ Solución en Cartesianas ?

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi(x^2+y^2)} \left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right] (-y\hat{x} + x\hat{y})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \left[\frac{z+L/2}{[r^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[r^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right] r\hat{\phi}$$

Podríamos Cancelar

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left[\frac{z+L/2}{[r^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[r^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{\phi}$$

¿ Solución
en Coord.
cilindricas ?

Vamos a proponer ahora un hilo $\rightarrow \infty$

Si el hilo es ∞ ∇ $L \rightarrow \infty$

Usaremos la expresión en Cilindricos

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left[\frac{z + L/2}{[r^2 + (z + L/2)^2]^{3/2}} - \frac{z - L/2}{[r^2 + (z - L/2)^2]^{3/2}} \right] \hat{\phi}$$

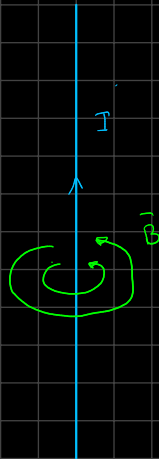
Ahora vamos a sacar como Factor común $z + L/2$ y $z - L/2$

$$\vec{B}_{L \rightarrow \infty} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left[\frac{z + L/2}{|z + L/2| \left(\left(\frac{r}{z + L/2} \right)^2 + 1 \right)^{3/2}} - \frac{z - L/2}{|z - L/2| \left(\left(\frac{r}{z - L/2} \right)^2 + 1 \right)^{3/2}} \right] \hat{\phi}$$

$\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{-1}$
 $\xrightarrow{0}$ $\xrightarrow{0}$
 $+1$ $+1$

$$\vec{B}_{L \rightarrow \infty} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left[z \right] \hat{\phi}$$

$$\vec{B}_{L \rightarrow \infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

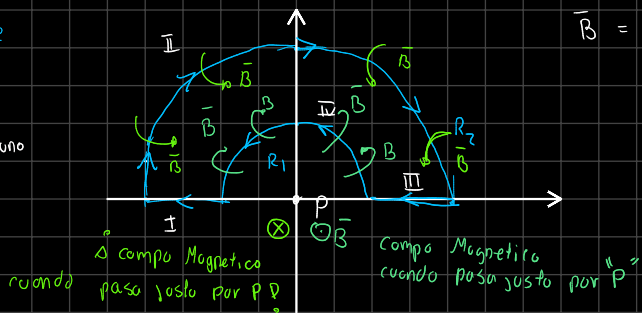


Simetría de Traducción
en el eje z

Ejemplo de Torno Circular

¿Corriente que tiene el arco?

¿Podríamos tomar cada uno de esos Tornos?



- 4 Tornos entonces $\rightarrow$ Superposición

$$\vec{r}_P = (0, 0, 0)$$

¿De los 4 tornos cual es el más sencillo de Resolver?

Serán los tornos "I" y "III" $\times$ $\frac{d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

$$d\vec{l} \parallel (\vec{r} - \vec{r}')$$

- Torno I y III $\rightarrow d\vec{l} \parallel (\vec{r} - \vec{r}') \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = 0$

- Torno II $\rightarrow$ ¿Qué dirección tiene? $\rightarrow \vec{B} = -\hat{z}$

- Torno IV $\rightarrow$ ¿Qué dirección tiene? $\rightarrow \vec{B} = \hat{z}$

Será más intenso porque está más cerca del punto "P"

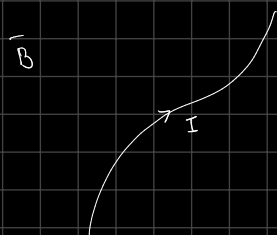
$$|\vec{B}| \propto \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}$$

Podemos entonces anticipar la dirección de $\vec{B}_T \hat{z}$

Ultima Charla de la Clase

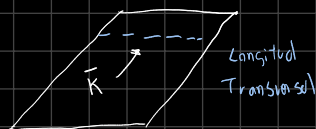
Distribuciones de Corriente

1D



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \times d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

2D

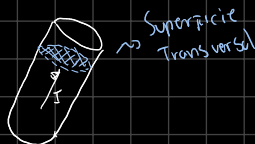


$$I = \int \vec{K} \cdot d\vec{a}_n$$

$$[K] = \frac{A}{m}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\vec{K} \cdot d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

3D



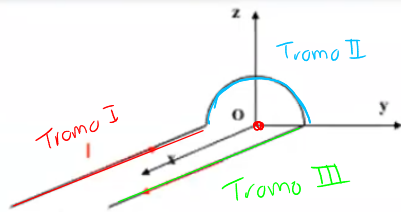
$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{s}_n$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J} \cdot d\vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$[\vec{J}] = \frac{A}{m^2} \rightarrow \text{Ampere} \rightarrow \text{"metro cuadrado"}$$

Parte Práctica de Biot

"El ejercicio está explicado en la práctica 15 - Biot"



1.- Calcular el campo magnético en el punto **O** el generado por la siguiente configuración. Por los hilos circula una corriente **I**, la semicircunferencia tiene radio **R**.

¿ Calcular el campo Magnético en el punto $\vec{r} = (0,0,0)$

Aplícamos Superposición + Análisis del campo Magnético

¿ Superposición : Tenemos 3 Tramos : Tromo I , Tromo II , Tromo III .

Calcular $\vec{B}(\vec{r})$ en $\vec{r} = \vec{0} \rightarrow$ Superposición

$$\vec{B}(\vec{r})_{\text{TOTAL}} = \vec{B}(\vec{r})_I + \vec{B}(\vec{r})_{II} + \vec{B}(\vec{r})_{III}$$

"Tromo I" :
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

¿ Que significa $d\vec{\ell}$? Nos dice la dirección de la corriente

Para usar Biot debemos determinar
$$\begin{cases} \vec{r} = (0,0,0) \\ \vec{r}' = (x', -R, 0) \\ d\vec{\ell} = dx' \hat{x} \end{cases} \rightarrow \text{Determino la dirección de la corriente}$$

Reemplazando nos queda

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dx' \hat{x} \times [(0,0,0) - (x', -R, 0)]}{\|[(0,0,0) - (x', -R, 0)]\|^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dx' \hat{x} \times [-x' ; R ; 0]}{[x'^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dx' R \hat{z}}{[x'^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{R dx'}{[x'^2 + R^2]^{3/2}} \hat{z} \rightarrow \text{Asumimos que el hilo tiene longitud } L$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^0 \frac{R dx'}{[x'^2 + r^2]^{3/2}} \hat{z}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} R \int_{-L}^0 \frac{dx'}{[x'^2 + r^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} R \int_{-L}^0 \frac{dx'}{[r^2 + x'^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{x'}{r^2 [r^2 + x'^2]^{1/2}} \right]_{-L}^0$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\underbrace{\frac{0}{r^2 [r^2]^{1/2}}}_{\emptyset} - \frac{L}{r^2 [r^2 + L^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{-L}{r^2 [L^2 + r^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{-L}{r^2 \sqrt{L^2 (1 + \frac{r^2}{L^2})}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{-L}{r^2 |L| \left[1 + \left(\frac{r}{L} \right)^2 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(r)_{L \rightarrow \infty} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{-1}{r^2} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 \cancel{R}}{4\pi} - \frac{1}{r^2} \hat{z}$$

$$\boxed{\vec{B}(r) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{z}}$$

Usamos la integral de
Tabla

$$\int \frac{du}{[u^2 + a^2]^{3/2}} = \frac{u}{a^2 [u^2 + a^2]^{1/2}}$$

Tema II

Vamos a usar Biot Nuevamente

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{I} \cdot d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Vamos a Definir

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{0} \\ \vec{r}' = (0, R \cos \varphi', R \sin \varphi') \\ d\vec{\ell} = (0, -R \sin \varphi' d\varphi', R \cos \varphi' d\varphi') \end{cases}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_n^0 \frac{(0, -R \sin \varphi' d\varphi', R \cos \varphi' d\varphi') \times [0, -R \cos \varphi', -R \sin \varphi']}{[R^2 \cos^2 \varphi' + R^2 \sin^2 \varphi']^{3/2}} \rightsquigarrow [R^2]^{3/2}$$

Aplicamos el det

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & -R \sin \varphi' d\varphi' & R \cos \varphi' d\varphi' \\ 0 & -R \cos \varphi' & -R \sin \varphi' \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & R^2 \sin^2 \varphi' d\varphi' - [-R^2 \cos^2 \varphi' d\varphi'] \hat{x} \\ & R^2 d\varphi' [\sin^2 \varphi' + \cos^2 \varphi'] = R^2 d\varphi' \hat{x} \end{aligned}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_n^0 \frac{R^2 d\varphi' \hat{x}}{[R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_n^0 \frac{R^2}{R^3} d\varphi' \hat{x}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_n^0 d\varphi' \hat{x}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_n^0 d\varphi' \hat{x}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \varphi' \Big|_n^0 \hat{x}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [0 - \pi] \hat{x} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0 I \pi}{4\pi R} \hat{x} \rightarrow$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{x}$$

Tema II

"Trombo III"

Apliques Biot

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Buscomos

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{0} \\ \vec{r}' = (x', R, 0) \\ d\vec{l} = dx' \hat{x} \end{cases}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^L \frac{I dx' \hat{x} \times [-x' \hat{i} - R \hat{j}, 0]}{[x'^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^L \frac{-R dx' \hat{z}}{[x'^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi} \int_0^L \frac{dx' \hat{z}}{[x'^2 + R^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{x'}{R^2 [R^2 + x'^2]^{1/2}} \right]_0^L \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{L}{R^2 [R^2 + L^2]^{1/2}} - 0 \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{L}{R^2 [R^2 + L^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi} \left[\frac{L}{R^2 L \left[\left(\frac{R}{L} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0 I R}{4\pi R^2} \left[\frac{L}{L \left[\left(\frac{R}{L} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r})_{L \rightarrow \infty} = \frac{-\mu_0 I}{4\pi R} \left[\frac{L}{L \left[\left(\frac{R}{L} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$\xrightarrow{1}$
 $\xrightarrow{0}$

$$\vec{B}(\vec{r})_{L \rightarrow \infty} = \frac{-\mu_0 I}{4\pi R} \hat{z}$$

Entonces busquemos lo siguiente

$$\vec{B}(\vec{r})_{TOT} = \vec{B}(\vec{r})_I + \vec{B}(\vec{r})_{II} + \vec{B}(\vec{r})_{III}$$

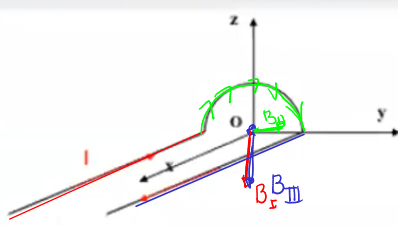
$$\vec{B}(\vec{r})_{TOT} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{z} + -\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{x} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{z}$$

$$\vec{B}(\vec{r})_{TOT} = -\frac{2\mu_0 I}{4\pi R} \hat{z} - \frac{\mu_0 I}{4R} \hat{x}$$

$$\vec{B}(\vec{r})_{TOT} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{z}$$

$$\therefore \vec{B}(\vec{r})_{TOT} = \left(-\frac{\mu_0 I}{4R} ; 0 ; -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \right)$$

Podemos ver y aplicar el sentido de la mano derecha

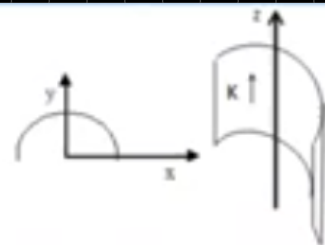


$\hat{y} \times \hat{z} = -\hat{x}$

1.- Calcular el campo magnético en el punto O el generado por la siguiente configuración. Por los hilos circula una corriente I, la semicircunferencia tiene radio R.

Idea Importante usar la Mano derecha para saber el sentido de el campo

Sea una lámina semiinfinita por la que circula una densidad corriente K (A/m) en la dirección z, doblada como en la figura (semicilindro). Calcular el campo magnético que genera en el eje del semicilindro.



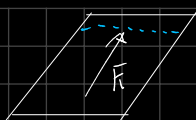
Calcular el campo Magnético $\vec{B}$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Funciona Bien si estamos en 1D

Hilo con corriente

2D



Unidad de
longitud
ortogonal a
la densidad $\vec{K}$

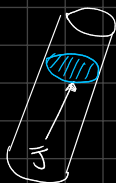
$\vec{K}$: Densidad Sup. de Corriente

$$[\vec{K}] = \frac{A}{m} \quad [\vec{I}] = \frac{A}{m}$$

Tendremos entonces:
$$I = \int \vec{K} \cdot d\vec{\ell}_{m_z}$$

"Normal a la
dirección m_z "

3D



$\vec{J}$: "Densidad de Corriente Volumétrica"

$$[\vec{J}] = \frac{A}{m^2}$$

$$I = \iiint \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

Con esto en mente podemos Basicamente encontrar

Biot para un Modelo "2D"

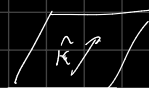
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J} \cdot d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

1D

pero
2D

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{K} \cdot d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\vec{K} \cdot d\vec{s} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$



Ahora necesitamos $\vec{r} = (0, 0, z)$

$$\vec{r}' = (R \cos \varphi'; R \sin \varphi'; z')$$

$$ds = R d\varphi' dz' \quad 0 < \varphi' < 2\pi$$

$$\vec{K} = K_0 \hat{z} \quad 0 < z' < L$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{K_0 \hat{z} R d\varphi' dz' \times (-R \cos \varphi'; -R \sin \varphi'; z - z')}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Encontramos los límites de Integración

$$\vec{B}(0, 0, z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{K_0 \hat{z} R d\varphi' dz' \times (-R \cos \varphi'; -R \sin \varphi'; z - z')}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{\hat{z} \times (-R \cos \varphi' \hat{i} - R \sin \varphi' \hat{j}; z - z')}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}} d\varphi' dz'$$

$$B_y(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{-R \cos \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \hat{y} \Rightarrow B_y(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{R \sin \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \hat{x} \Rightarrow B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{\sin \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_z(0,0,z) = 0$$

$$B_y(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \quad \text{In} \rightarrow -\cos$$

$$B_y = \left(\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \frac{dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \right) \int_0^{2\pi} \cos \varphi' d\varphi'$$

$$B_y = \# \left[-\sin \varphi' \Big|_0^{2\pi} \right] = -\sin(2\pi) + \sin(0) = 0$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \int_0^{2\pi} \frac{\sin \varphi' d\varphi' dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \frac{-\cos \varphi' \Big|_0^{2\pi} dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \frac{[-\cos(2\pi) + \cos(0)] dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{4\pi} \int_0^L \frac{[2] dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\pi} \int_0^L \frac{dz'}{[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} u &= z - z' \\ du &= -dz' \\ dz' &= -du \end{aligned}$$

$$B_x(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \int \frac{z-z'}{[R^2 + (z-z')^2]^{3/2}}$$

$$B_x(0,0,z) = -\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[\frac{z-z'}{R^2 + (z-z')^2} \right]_{-L}^{z-L}$$

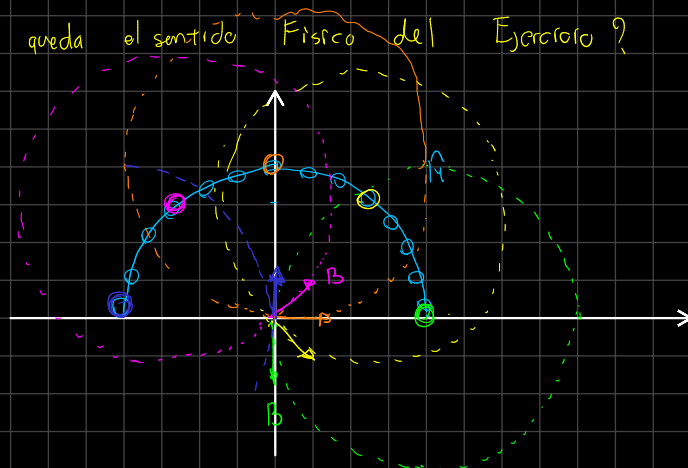
$$B_x(0,0,z) = -\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[\frac{z-L}{R^2 + (z-L)^2} - \frac{z}{R^2 + z^2} \right]$$

$$B_x(0,0,z) = -\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[\frac{z-L}{R^2 + (z-L)^2} - \frac{z}{R^2 + z^2} \right]$$

$$B_x(0,0,z) = -\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[-\frac{1}{L^2} - \frac{z}{R^2 + z^2} \right] \approx B_y(0,0,z) = \frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[\frac{1}{L^2} + \frac{z}{R^2 + z^2} \right]$$

$$B_x(0,0,z) = -\frac{\mu_0 \mu_0 R^2}{2\eta} \left[\frac{z-L}{R^2 + (z-L)^2} - \frac{z}{R^2 + z^2} \right]$$

¿Cómo queda el sentido Físico del Ejercicio?



Lo componente $\hat{y}$ de $\vec{B}$ y $\vec{B}$ se van a anular

Basicamente Se van a anular todos los componentes y solo tendremos componentes en el vector $\hat{x}$

$$\text{Obtendremos } \vec{B}(0,0,z) = B_x \hat{x}$$

hay que hacerlo tender a infinito cuando $L \rightarrow \infty$

"Solo tendremos componentes en el eje $\hat{x}$ "

"FIN"